

2020 年全国硕士研究生入学统一考试数学（三）试题

一、选择题：（1-8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请将选项前的字母填在答题纸上）

1. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - a}{x - a} = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin f(x) - \sin a}{x - a} =$ ()

A. $b \sin a$

B. $b \cos a$

C. $b \sin f(a)$

D. $b \cos f(a)$

2. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数，则下列正确的是 ()

A. $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 是奇函数

B. $\int_0^x [\cos f(t) + f'(t)] dt$ 是偶函数

C. $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)] dt$ 是奇函数

D. $\int_0^x [\cos f'(t) + f(t)] dt$ 是偶函数

3. 函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x - 1)(x-2)}$ 第二类间断点个数 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2, 6)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 ()

A. $(-2,6)$

B. $(-3,1)$

C. $(-5,3)$

D. $(-17,15)$

5. 已知四阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则方程组 $A^*x = 0$ 的通解为 ()

A. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

B. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

C. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

D. $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

6. 设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的属于特征值为 1 的两个线性无关的特征向量, α_3 为矩

阵 A 的属于 -1 的特征向量, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 P 为 ()

A. $\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3$

B. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3$

C. $\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2$

D. $\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2$

7. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) =$

$P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为 ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{5}{12}$

8. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2})$, 下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是 ()

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

二、填空题 (9-14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 请将答案写在答题纸指定位置上)

9. 设 $Z = \arctan[xy + \sin(x+y)]$, 则 $dz|_{(0,\pi)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 曲线 $x + y + e^{2xy} = 0$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

11. Q 表示产量, 成本函数 $C(Q) = 100 + 13Q$, 单价为 p , 需求量 $q(p) = \frac{800}{p+3} - 2$. 则工厂取得利润最大时的产量为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设平面区域 $D = \left\{ (x, y) \left| \frac{x}{2} \leq y \leq \frac{1}{1+x^2}, 0 \leq x \leq 1 \right. \right\}$, 则 D 绕 y 轴旋转所成旋转体体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 随机变量的概率分布 $P\{x=k\} = \frac{1}{2^k}, k=1, 2, 3, \dots$, Y 表示 X 被 3 整除的余数, 则

$$EY = \underline{\hspace{2cm}}.$$

三、简答题（15-23 小题，共 94 分.请将解答写在答题纸指定位置上，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15.（本题满分 10 分）

已知 a, b 为常数， $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$ 是 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 的等价无穷小，求 a, b .

16.（本题满分 10 分）

求函数 $x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值。

17. (本题满分 10 分)

已知 $y'' + 2y' + 5y = 0, f(0) = 1, f'(0) = -1$,

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) $a_n = \int_{n\pi}^{+\infty} f(x)dx$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

18. (本题满分 10 分)

已知 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, $f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + x \iint_D f(x, y)dx dy$, 求

$\iint_D xf(x, y)dx dy$.

19. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max_{x \in [0, 2]} \{ |f'(x)| \}$, 证:

(1) $\exists \xi \in (0, 2)$, 使 $M \leq |f'(\xi)|$

(2) 若 $\forall x \in [0, 2], |f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$.

20. (本题满分 11 分)

二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二次型,

$$g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2, \text{ 其中 } a \geq b.$$

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交矩阵 Q .

21. (本题满分 11 分)

设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量。

(1) 证明 P 为可逆矩阵;

(2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵。

22. (本题满分 11 分)

已知 (X, Y) 服从 $0 < y < \sqrt{1-x^2}$ 上的均匀分布,

$$Z_1 = \begin{cases} 1 & X - Y > 0 \\ 0 & X - Y \leq 0 \end{cases}, Z_2 = \begin{cases} 1 & X + Y > 0 \\ 0 & X + Y \leq 0 \end{cases}$$

(1) 求随机变量 (Z_1, Z_2) 的分布律;

(2) 求随机变量 Z_1, Z_2 的相关系数.

23. (本题满分 11 分)

某元件寿命 T 的概率分布为 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m} & t \geq 0, m, \theta \text{ 为参数, 且 } m, \theta \text{ 大于 } 0. \\ 0 & t < 0 \end{cases}$

(1) 求概率 $P\{T > s\}, P\{T > t+s | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$.

(2) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 若 m 已知, 求 θ 的最似然估计。